វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

1. គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

គេគ្រាន់តែសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃផលបូកចំនួនគត់សេស

ផលបូក 1 តួតាងដោយ $P(1) = 1 = 1^2$

ផលបូក 2 តួតាងដោយ $P(2) = 1+3 = 2^2$

ផលបូក 3 តួតាងដោយ $P(3) = 1+3+5 = 3^2$

គេអាចទាញបានផលបូក n តួតាងដោយ

$P(n) = 1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$ ។

ខ្លឹមសារ

- កំណត់វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- ការប្រើអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ។

បន្ទាប់ពីបានរូបមន្តនេះមក គេត្រូវបញ្ជាក់ថារូបមន្ត $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។ ក្នុងករណីនេះគេផ្តើមផ្ទៀងផ្ទាត់ $P(n)$ ដោយឱ្យ $n = 1$ ។

បើ $n = 1$ $\quad 1 = 1^2$ ហេតុនេះ $P(1)$ ពិត ។

ឧបមាថា $P(n)$ ពិត ចំពោះតម្លៃ n ណាមួយ

គេត្រូវស្រាយថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ក៏ពិតដែរ

បើ $P(n)$ ពិត គេបាន $1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$

ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n+1)$ ពិតលុះត្រាតែគេបាន $P(n+1) = (n+1)^2$ ។

របៀបស្រាយបញ្ជាក់

គេដឹងថា $P(n+1) = 1+3+5+\ldots+(2n-1)+[2(n+1)-1] = n^2+(2n+2-1)$

$= n^2+2n+1 = (n+1)^2$

$P(n+1)$ ពិត ។

ដូចនេះ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

វិចារអនុមានរួម $P(n)$ ជាសំណើដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ n

ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ គេត្រូវ :

1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$
2. ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះតម្លៃ n
3. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ពិត ។

លំហាត់គំរូ 1 ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + n \times (n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ចម្លើយ ចំពោះ $n = 1$

អង្គខាងឆ្វេង $1 \times 2 = 2$ អង្គខាងស្តាំ $\frac{1}{3} \times 1 \times (1+1)(1+2) = 2$ ។

នោះអង្គខាងឆ្វេង = អង្គខាងស្តាំ

ដូចនេះ ចំពោះ $n = 1$ សមភាពពិត ។

ឧបមាថា សមភាពពិតចំពោះ $n = k$ គេបាន

$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + k \times (k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) \quad (k = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$ ។

បង្ហាញថាសមភាពពិតចំពោះ $n = k$ នាំឱ្យបានសមភាពពិតចំពោះ $n = k+1$

$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$

គេមាន $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + k \times (k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$

ថែម $(k+1)(k+2)$ លើអង្គទាំងពីរនៃសមីការ គេបាន

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + k \times (k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2)$$

$$= (k+1)(k+2)\left(\frac{1}{3}k + 1\right) = (k+1)(k+2)\left(\frac{k+3}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3) \text{ ពិត ។}$$

ដូចនេះ សមភាពពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ដូចនេះ $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + n \times (n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)(n = 1,\ 2,\ 3, \ldots)$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

លំហាត់គំរូ 2 ចំពោះ $h>0$ និងចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n\geq 2$ បង្ហាញថា $(1+h)^n>1+nh$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា។

ចម្លើយ ចំពោះ $n=2$

គេបាន $(1+h)^2=1+2h+h^2>1+2h$ ព្រោះ $h^2\geq 0$

ដូចនេះ វិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n=2$ ។

ឧបមាថាវិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n=k\quad (k\geq 2)$ នោះ $(1+h)^k>1+kh$ ពិត

គេនឹងបង្ហាញថាវាពិតដល់ $n=k+1(k\geq 2)$ គឺ $(1+h)^{k+1}>1+(k+1)\times h\quad (1)$ ។

គេមាន $(1+h)^k>1+kh$ ដោយ $h>0$ នោះ $1+h>0$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) និង $1+h>0$

គេបាន $(1+h)^k(1+h)>(1+kh)(1+h)$

$(1+h)^{k+1}>1+kh+h+kh^2=1+(k+1)h+kh^2>1+(k+1)h$ ព្រោះ $kh^2\geq 0$ ។

ដូចនេះ វិសមភាព $(1+h)^2>1+nh$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n\geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ 3 ស្រាយបញ្ជាក់ថា n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា។

ចម្លើយ ចំពោះ $n=0$ គេបាន 0 ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត ។

ឧបមាថាសមភាពពិតចំពោះចំនួនគត់ $n=k$

គេបាន k^3+2k ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត

យើងបាន $k^3+2k=3q$ ។

គេបង្ហាញថាវាពិតចំពោះ $n=k+1$ គឺ $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

គេបាន $(k+1)^3+2(k+1)=k^3+3k^2+3k+1+2k+2$

$=k^3+3k^2+5k+3=(k^3+2k)+3\times(k^2+k+1)$

$=3q+3(k^2+k+1)=3(q+k^2+k+1)$

មានន័យថា $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

ដូចនេះ n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh krou...

ប្រតិបត្តិ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាព $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right)(1+2+3+\ldots+n)\geq n^2$ ដោយប្រើវិធារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2^{n+1}+3^{2n-1}$ ជាពហុគុណនៃ 7 ចំពោះគ្រប់ $n\in\mathbb{N}$ ដោយប្រើវិធារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ដោយប្រើវិធារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

2. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា

ពេលគេពន្លាតស្វ័យគុណនៃទ្វេធា គេបានពហុធា ឬស៊េរីមួយ ។ វាមិនមែនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ឬស៊ីតនព្វន្តឡើយ តែវាមានលំនាំគំរូមួយច្បាស់លាស់ ។ ក្នុងមេរៀននេះគេនឹងសិក្សារូបមន្តពន្លាតនៃស្វ័យគុណនៃទ្វេធាឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។ ជាដំបូងពិនិត្យមើលពន្លាតនៃកន្សោម $(x+y)^n$ ចំពោះតម្លៃខ្លះនៃ n ។

ឧទាហរណ៍ 1

$$(x+y)^0 = 1$$

$$(x+y)^1 = 1x+1y$$

$$(x+y)^2 = 1x^2+2xy+1y^2$$

$$(x+y)^3 = 1x^3+3x^2y^1+3xy^2+1y^4$$

$$(x+y)^4 = 1x^4+4x^3y^1+6x^2y^2+4xy^3+1y^3$$

$$(x+y)^5 = 1x^5+5x^4y^1+10x^3y^2+10x^2y^3+5xy^4+1y^5$$

.....

ក្នុងជួរដេកនីមួយៗកើតមានលំនាំគំរូដូចៗគ្នា ។

ពីឧទាហរណ៍ខាងលើ គេសង្កេតក្នុងជួរដេកនីមួយៗនៃពន្លាតកន្សោម $(x+y)^n$ ឃើញថា ៖

- ពន្លាតទ្វេធានីមួយៗជាពហុធាដែលមាន $(n+1)$ តួ ។
- ក្នុងពន្លាតទ្វេធានីមួយៗស្វ័យគុណនៃ x ចុះ 1 ដឺក្រេជាបន្តបន្ទាប់ និងស្វ័យគុណនៃ y កើន 1 ដឺក្រេជាបន្តបន្ទាប់បើគេអានពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។
- ផលបូកនៃស្វ័យគុណក្នុងតួនីមួយៗនៃពហុធាស្មើ n ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- លេខមេគុណចាប់ផ្តើមនិងចុងក្រោយគឺ 1 ដូចគ្នា ហើយផលបូកនៃលេខមេគុណពីរតួជាប់គ្នា នៃពន្លាត $(x+y)^3$ ជាលេខមេគុណនៃពន្លាត $(x+y)^4$... ។



លេខមេគុណនៃ $(x+y)^3$

លេខមេគុណនៃ $(x+y)^4$

ឬលេខមេគុណនៃតួផ្សេងទៀតកំណត់បានអាស្រ័យនឹងលេខមេគុណនៃតួបន្ទាប់ខាងមុខគឺ

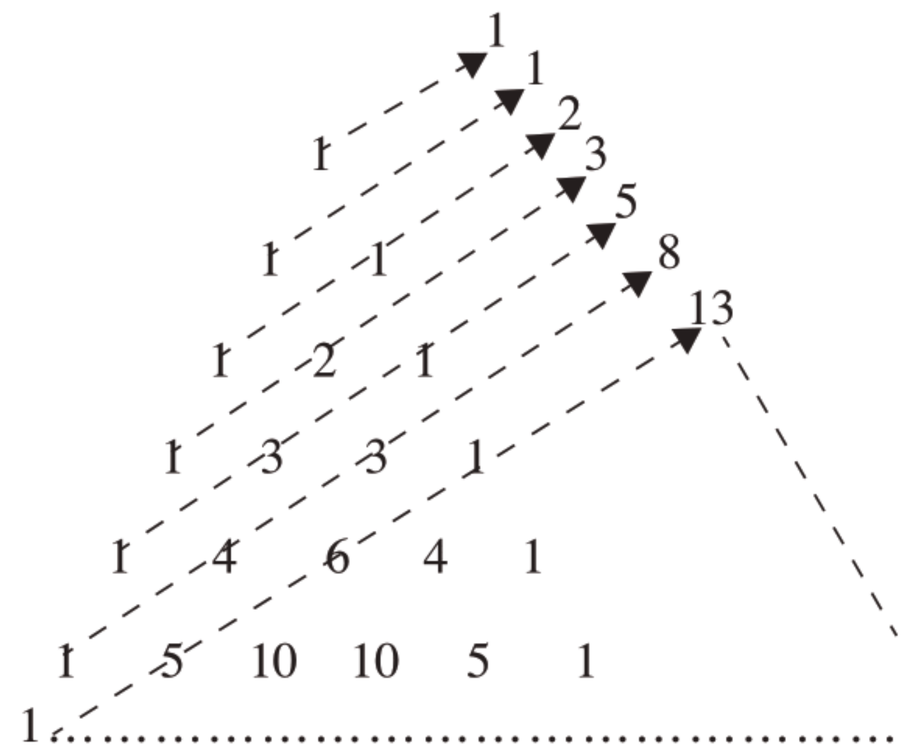
$$\text{លេខមេគុណនៃតួទី } k+1 = \frac{(\text{លេខមេគុណនៃតួទី k}) \times (\text{ស្វ័យគុណនៃ } x \text{ ក្នុងតួទី k})}{\text{k}} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 $(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5$

$\frac{1\times 5}{1}$ $\frac{5\times 4}{2}$ $\frac{10\times 3}{3}$ $\frac{10\times 2}{4}$ $\frac{5\times 1}{5}$

ពីឧទាហរណ៍ 1 បើគេផ្តាច់យកតែលេខមេគុណនិងតម្រៀបលេខទាំងនេះជារាងត្រីកោណ គេឃើញមានលំនាំគំរូជាច្រើន ។ គេបាន

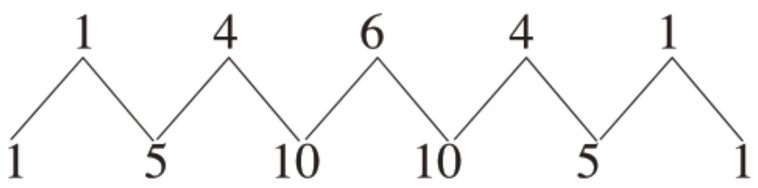
តម្រៀបលេខមេគុណទាំងនេះជារាងត្រីកោណហៅថា ត្រីកោណប៉ាស្កាល់ និងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រកលេខមេគុណក្នុងពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែលមានស្វ័យគុណតូចតែវាពិបាកអនុវត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែលមានស្វ័យគុណធំ ។



ចំណែកឯស្ទឹត 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... ហៅថាស្ទឹត Fibonacci ។

លំហាត់គំរូ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^5$ ។

ចម្លើយ ដោយប្រើជួរដេកទីប្រាំនៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេបានលេខមេគុណ



គេបាន $(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^6$ ។

គេចាំបាច់កំណត់គំរូតួទូទៅនៃពន្លាត $(x+y)^n$ គឺ

$$(x+y)^n = 1x^n + ?\,x^{n-1}y^1 + ?\,x^{n-2}y^2 + \ldots + ?\,x^{n-r}y^r + \ldots + 1y^n$$

តួ 1 2 3 ... $(r+1)$ ... $(n+1)$

លេខមេគុណ $1 \quad \frac{1\times n}{1} \quad \frac{n(n-1)}{1\times 2} \quad \ldots \quad \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\ldots\times r} \quad \ldots 1$

$$= 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \ldots + \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\ldots\times r}x^{n-r}y^r + \ldots + 1y^n$$ ។

ដូចនេះ

$$(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \ldots + \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\ldots\times r}x^{n-r}y^r + \ldots + 1y^n$$ ។

ពីត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេឃើញថាលេខមេគុណនៃទ្វេធាជាចំនួនដែលរៀបឆ្លុះគ្នា ហើយគេដឹងថា

$$1 = \frac{n!}{n!0!} = C(n,0) = C(n,n)$$

$$\frac{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = C(n,1) = C(n,n-1)$$

$$\frac{n(n-1)}{1\cdot 2} = \frac{n\ !}{(n-2)!\cdot 2!} = C(n;2) = C(n,n-2)$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{1\times 2\times 3} = \frac{n!}{(n-3)!3!} = C(n,3) = C(n,n-3)$$

.....

$$\frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\ldots\times r} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = C(n,r) = C(n,n-r)$$

ចំនួនថេរ $C(n,0)$, $C(n,1)$, $C(n,2)$, ... , $C(n,n)$ ហៅថាលេខមេគុណនៃទ្វេធា$(x+y)^n$ ។

គេបាន

$$(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1\times 2}x^{n-2}y^2 + \ldots + \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-r+1)}{1\times 2\times 3\times\ldots\times r}x^{n-r}y^r + \ldots + 1y^n$$

$$C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1}y^1 + C(n,2)x^{n-2}y^2 + \ldots + C(n,r)x^{n-r}y^r + \ldots + C(n,n)y^n)$$

ហៅថាទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ។

ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា

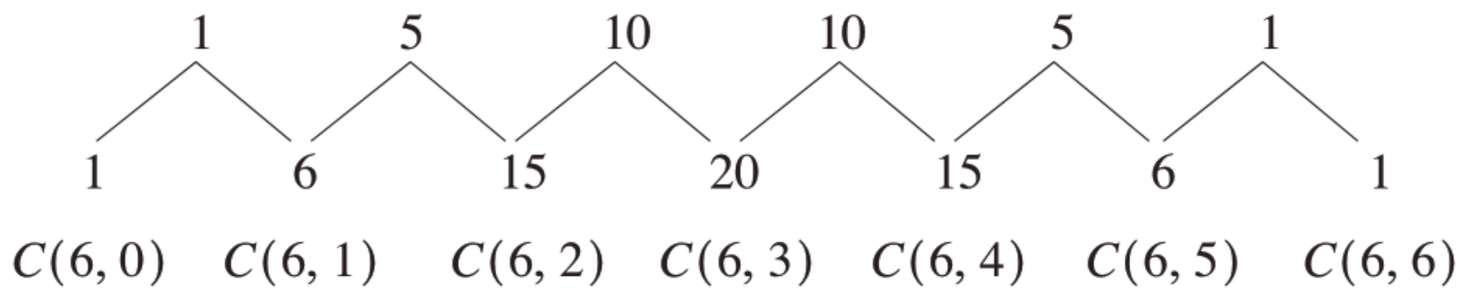
$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} C(n,r)x^{n-r}y^r = C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1}y^1 + C(n,2)x^{n-2}y^2 + \ldots + C(n,n)y^n$$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើជួរដេកទី 6 នៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់គណនាលេខមេគុណនៃទ្វេធា

$C(6,0)$, $C(6,1)$, $C(6,2)$, $C(6,3)$, $C(6,4)$, $C(6,5)$, $C(6,6)$ ។

ចម្លើយ



ប្រតិបត្តិ

1. ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធាចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖

   ក. $(1+3x)^4$ ខ. $(2x-y)^5$ គ. $\left(a+\frac{1}{a^2}\right)^6$ ឃ. $(1+x)^n$ ។

2. កំណត់តួទី 4 នៃពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^{13}$ ។

មេរៀនសង្ខេប

- ស៊ីតនៃចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។
- ស៊ីតនព្វន្ត គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។
- រូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត $U_n = U_1 + (n-1) \times d$ ។
- ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត $S_n = \frac{(U_1 + U_n) \times n}{2}$ ។
- ស៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួម ឬរេសុងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។
- រូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រ $U_n = U_1 \times q^{n-1}$ ។
- ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $S_n = \frac{U_1(q^n - 1)}{q-1}$ ដែល $q \neq 1$ ។

  ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រមិនកំណត់ $S_n = \frac{U_1}{1-q}$ ចំពោះ $|q| < 1$ ។
- រូបមន្តផលបូកស៊ីតនព្វន្តមានលំដាប់ខ្ពស់

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1) \quad , \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad , \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2 \text{ ។}$$

facebook.com/kromoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

- ស៊ីតេ (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$, $n \geq 2$ ។
- ស៊ីតេ (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$, $n \geq 2$ ។
- ហើយស៊ីតេ (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីតេ (a_n) ដែល $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$, $n \geq 2$ ។
- ទំនាក់ទំនងកំណើនគឺជាច្បាប់ដែលកំណត់តួ a_{n+1} ជាអនុគមន៍នៃតួ a_n នៃស៊ីតេ (a_n) ។
- ទំនាក់ទំនងកំណើនទម្រង់ $a_{k+1} = pa_k + q$ (p, q ថេរ)

  បំប្លែងទៅជា $a_{k+1} - c = p(a_k - c)$ ដែលមានសមីការសម្គាល់ $c = pc + q$ ។
- ទំនាក់ទំនងកំណើនទម្រង់ $a_{n+1} = a_n + pn$ នោះផលសងស៊ីតេ (b_n) ដែល

  $b_n = a_{n+1} - a_n = pn$ និង $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} pk$ ។
- ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។
- ទំនាក់ទំនងកំណើននៃស៊ីតេ (a_n) ទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ មានសមីការសម្គាល់ $x^2 + px + q = 0$ ដែលឫស α និង β បំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$ នោះគេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ អាចបំប្លែងជា

  $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$

  $a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$ ទំនាក់ទំនងទាំង 2 នេះគឺជាស៊ីតេធរណីមាត្រ ។
- សំណើ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n ហើយសំណើខាងក្រោម (i) និង (ii) ពិតគឺ :

  (i) $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$

  (ii) ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n = k$ រួចបង្ហាញថា $P(n+1)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n = k + 1$ ។

ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} C(n,r)x^{n-r}y^r$$

$$= C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1}y^1 + \ldots + C(n,r)x^{n-r}y^r + \ldots + C(n,n)y^n$$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$; $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា។

2. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n

   ក. ចំនួន $4^n + 2$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

   ខ. ចំនួន $3^{n+3} - 4^{4n+2}$ ចែកដាច់នឹង 11 ។

3. គេមានស៊ីតេ (U_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $U_{n+1} = \sqrt{U_n + 2}$ និង $U_0 = 0$ ។
   បង្ហាញតាមវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា

   ក. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n, $U_n \leq 2$ ។

   ខ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n, $U_n \leq U_{n+1}$ ។

4. បង្ហាញតាមវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n
   $(1+x)^n \geq 1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2}x^2$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \geq 0$ ។

5. ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម :

   ក. $(3x-1)^4$

   ខ. $(2x+y)^6$

   គ. $(a+b)^6$ ។

6. សរសេរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើ Σ :

   ក. $(x-y)^5$

   ខ. $(2x+y)^6$

   គ. $(a+b)^{12}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់ជំពូក

1. សរសេរបីតួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថា $S_{10} = 210$ និង $S_{20} = 820$ ។

2. គេដឹងថាផលបូកតួទី 1 និងតួទី 4 នៃស៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 2 និងផលបូកការេរបស់វាស្មើនឹង 20 ។
   គណនាផលបូកប្រាំបីតួដំបូងនៃស៊ីត ។

3. គេមាន S_m និង S_n ជាផលបូក m តួដំបូងនិង n តួដំបូងរៀងគ្នានៃស៊ីតនព្វន្តមួយដែល $\frac{S_m}{S_n} = \frac{m^2}{n^2}; (n \neq m)$ ។ តាងតួទី m គឺ u_m និងតួទី n គឺ u_n ។ បង្ហាញថា $\frac{u_m}{u_n} = \frac{2m-1}{2n-1}$ ។

4. គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ $12, 4, \frac{4}{3}, \ldots$ ។

   ក. គណនាតួទី 10

   ខ. តើចំនួន $\frac{4}{729}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត ?

   គ. គណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។

5. គេឱ្យ (U_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា $U_n = 2(3)^{n-1}$ ។ គណនា S_n ។

6. គណនាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រ $1 + 2x + 3x^2 + \ldots + (n-1)x^{n-2} + nx^{n-1}$ ។

7. គណនាតួទី 1 នៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $q = \frac{3}{5}$ និង $S_\infty = 40$ ។

8. គេឱ្យបីចំនួនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលគុណនៃចំនួនទាំងនោះស្មើនឹង 3375 ហើយផលបូកវាស្មើនឹង 93 ។

9. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនីមួយៗខាងក្រោម

   ក. ស៊ីត (a_n) : $1 \ , \ \frac{1}{1+2} \ , \ \frac{1}{1+2+3}, \ \cdots, \ \frac{1}{1+2+3+4+\ldots+n}$

   ខ. ស៊ីត (b_n) : $\frac{1}{(1\times 3)^2} \ , \ \frac{2}{(3\times 5)^2} \ , \ \frac{3}{(5\times 7)^2}, \ \cdots, \ \frac{n}{[(2n-1)(2n+1)]^2}$ ។

10. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $1, 2, 6, 15, 31, 56, \ldots$

    ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

11. ក. គណនា $\sum_{k=1}^{n} (2k^2 - 1)$

    ខ. ដោយប្រើសំណួរ ក. គណនាផលបូក $1 + 7 + 17 + 31 + \ldots + 799$ ។

12. សរសេរផលបូក $1 + 4 + 7 + 10 + 13 + \ldots + 298$ ដោយប្រើ Σ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

13. ដោយប្រើវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sum_{k=1}^{n} 2^{k-1} = 2^n - 1$ ។

14. គេមានស៊ុត (U_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $U_{n+1} = 2U_n + 1$ និង $U_0 = 1$ ហើយ ស៊ុត (V_n) កំណត់ដោយ $V_n = U_n + 1$ ។

ក. បង្ហាញថាស៊ុត (V_n) ជាស៊ុតធរណីមាត្រ ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

គ. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស៊ុត (U_n) ។

ឃ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n គណនាផលបូក $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \ldots + U_n$ ។

15. គេមានស៊ុត (U_n) កំណត់ដោយ $U_{n+1} = \frac{U_n + 2}{U_n + 1}$ និង $U_0 = 2$ ។

ក. គណនា U_1 , U_2 , U_3 ។

ខ. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-U_n)}{U_n + 1}$ ។

គ. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $U_n > 1$ ។

ឃ. ទាញពីសំណួរ ខ. និង គ. ថា $\left|U_{n+1} - \sqrt{2}\right| \le \frac{\sqrt{2}-1}{2} \times \left|U_n - \sqrt{2}\right|$ ។

ង. បង្ហាញតាមវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា $\left|U_n - \sqrt{2}\right| \le \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^n \times \left|\sqrt{2} - U_0\right|$ ។

16. គេមាន (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + n$ ។

ក. តាង $b_n = 2^n a_n$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ុត (b_n) ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស៊ុត (a_n) ។

17. ក. សរសេរ $(x^2 - 2y)^7$ ដោយប្រើ Σ

ខ. កំណត់តួទី 6 នៃពន្លាត $(x^2 - 2y)^7$ ។

18. បង្ហាញថាផលបូកនៃលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ គឺ 2^n ។

19. បង្ហាញថា $C(n,0) + C(n,2) + C(n,4) + \ldots + C(n,n-1)$

$= C(n,1) + C(n,3) + C(n,5) + \ldots + C(n,n) = 2^{n-1}$ ដែល $C(n,0)$, $C(n,1)$

$Cn,2$,... $C(n,n)$ ជាលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ ដែល n ជាចំនួនគត់សេស ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh